

Poglavje 4

Problem razvoza (PR)

4.9 Izrek o celih rešitvah

Izrek 1 *Za vsako dvojno stohastično matriko $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ obstaja permutacijska matrika $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tako da za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ velja:*

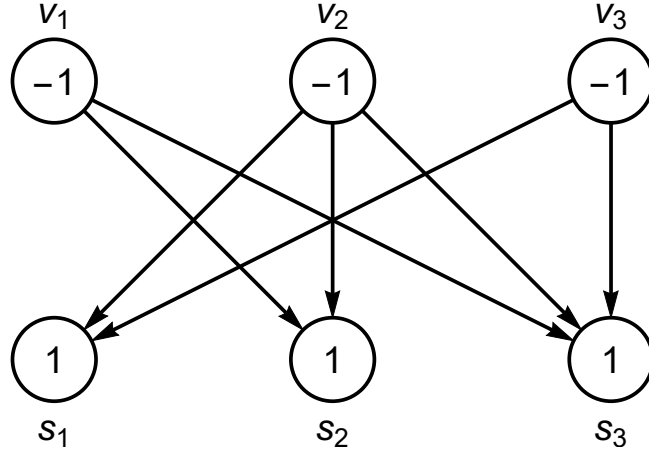
$$p_{i,j} = 1 \implies a_{i,j} > 0. \quad (4.1)$$

Dokaz: Dvojno stohastični matriki A priredimo problem razvoza Π takole:

$$\begin{aligned} V(G) &= \{v_1, v_2, \dots, v_n, s_1, s_2, \dots, s_n\}, \\ E(G) &= \{v_i s_j; a_{ij} > 0\}, \\ b(v_i) &= -1 \text{ za } i = 1, 2, \dots, n, \\ b(s_j) &= 1 \text{ za } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Pri tem vozlišča v_i predstavljajo vrstice, vozlišča s_j pa stolpce matrike A . Naslednja slika prikazuje transportno omrežje, ki ustreza matriki

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & 0.5 \\ 0.6 & 0 & 0.4 \end{bmatrix}.$$



Namesto $v_i s_j$ pišimo kar ij . Iskali bomo le *dopustne rešitve*, zato cen razvoza na povezavah c_{ij} ne bomo podali. Definirajmo razvoz x takole:

$$x_{ij} = a_{ij} \quad \text{za vse } ij \in E(G). \quad (4.2)$$

Preverimo veljavnost Kirchhoffovih zakonov.

$$\begin{aligned} v_i: \quad 0 - \sum_{j=1}^n a_{ij} &= -1 = b(v_i) \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n \quad \checkmark \\ s_j: \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} - 0 &= 1 = b(s_j) \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n \quad \checkmark \end{aligned}$$

Torej je x dopustna rešitev za Π , ki v splošnem seveda ni celoštevilska. (Vprašanje: za katere dvojno stohastične matrike A rešitev (4.2) je celoštevilska?) Ker je vektor b celoštevilski, pa po izreku o celih rešitvah obstaja *celoštevilska* dopustna rešitev u za problem Π . Tej rešitvi priredimo matriko $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ takole:

$$p_{ij} = \begin{cases} u_{ij}, & \text{če } ij \in E(G) \\ 0, & \text{sicer} \end{cases}$$

Za vse i, j velja:

$$p_{ij} > 0 \implies p_{ij} = u_{ij} \implies ij \in E(G) \implies a_{ij} > 0. \quad (4.3)$$

Rešitev u zadošča Kirchhoffovim zakonom v u_i in v_j , torej velja:

$$\begin{aligned} v_i: \quad 0 - \sum_{j=1}^n p_{ij} &= b(v_i) = -1 \implies \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1 \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, n, \\ s_j: \quad \sum_{i=1}^n p_{ij} - 0 &= b(s_j) = 1 \implies \sum_{i=1}^n p_{ij} = 1 \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Ker je $\sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$, števila p_{ij} za $j = 1, 2, \dots, n$ pa so cela in nenegativna, je natanko eno od njih enako 1, ostala so 0. To velja za vse i , torej ima matrika P v vsaki vrstici natanko eno enojko, ostali elementi so ničelni. Ker je $\sum_{i=1}^n p_{ij} = 1$, števila p_{ij} pa so cela in nenegativna, je natanko eno od njih enako 1, ostala so 0. To velja za vse j , torej ima matrika P v vsakem stolpcu natanko eno enojko, ostali elementi so ničelni. Zaključimo, da je matrika P permutacijska.

Zaradi (4.3) za vse i, j velja

$$p_{ij} = 1 \implies p_{ij} > 0 \implies a_{ij} > 0,$$

torej matrika P zadošča pogoju (4.1). $\square$

Definicija 1 Naj bo V realni vektorski prostor, $k \in \mathbb{N}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ in $x_1, x_2, \dots, x_k \in V$. Vektor

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$$

je konveksna kombinacija vektorjev $x_1, x_2, \dots, x_k$, če velja:

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \geq 0 \text{ in } \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1.$$

Izrek 2 Vsaka dvojno stohastična matrika je konveksna kombinacija permutacijskih matrik.

Dokaz: Naj bo $n \in \mathbb{N}$ in $k \in \{n, n+1, \dots, n^2\}$. Z indukcijo po k dokažimo, da je vsaka dvojno stohastična matrika $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ki ima natanko k neničelnih elementov, konveksna kombinacija permutacijskih matrik.

OSNOVA INDUKCIJE: $k = n$

V tem primeru je v vsaki vrstici in vsakem stolpcu matrike A natanko ena enojka, torej je $A = P$ permutacijska matrika in je $A = \lambda_1 P$, kjer je $\lambda_1 = 1$, konveksna kombinacija permutacijskih matrik.

KORAK INDUKCIJE: $k > n$

Po izreku 1 obstaja permutacijska matrika $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tako da za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ velja: $p_{ij} = 1 \implies a_{ij} > 0$. Naj bo

$$t = \min\{a_{ij}; p_{ij} = 1\}, \quad t = a_{i_0 j_0}.$$

Potem je $t > 0$. Če je $t = 1$, za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ velja: $p_{ij} = 1 \implies a_{ij} = 1$ in je matrika A permutacijska. Ker pa ima $k > n$ neničelnih elementov, to ni res, torej je $t < 1$. Naj bo

$$B = \frac{1}{1-t} (A - tP).$$

Trdimo, da je matrika B dvojno stohastična. Res:

$$p_{ij} = 0 \implies b_{ij} = \frac{1}{1-t} (a_{ij} - tp_{ij}) = \frac{a_{ij}}{1-t} \geq 0 \text{ za vse } i, j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$p_{ij} = 1 \implies t \leq a_{ij} \text{ in } b_{ij} = \frac{a_{ij} - t}{1-t} \geq 0 \text{ za vse } i, j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} = \frac{1}{1-t} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} - t \sum_{j=1}^n p_{ij} \right) = \frac{1-t}{1-t} = 1 \text{ za vse } i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = \frac{1}{1-t} \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} - t \sum_{i=1}^n p_{ij} \right) = \frac{1-t}{1-t} = 1 \text{ za vse } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Nadalje trdimo, da ima B manj kot k neničelnih elementov. Velja namreč:

$$a_{ij} = 0 \implies p_{ij} = 0 \implies b_{ij} = \frac{1}{1-t} (a_{ij} - tp_{ij}) = 0,$$

torej ima B ničle povsod tam, kjer jih ima A , poleg tega pa je

$$b_{i_0 j_0} = \frac{1}{1-t} (a_{i_0 j_0} - tp_{i_0 j_0}) = \frac{1}{1-t} (a_{i_0 j_0} - a_{i_0 j_0}) = 0,$$

medtem ko je $a_{i_0 j_0} = t > 0$, torej ima B vsaj en ničelni element več oziroma vsaj en neničelni element manj kot A , ki jih ima k . Zato po indukcijski predpostavki obstajajo $r \in \mathbb{N}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \geq 0$ in permutacijske matrike $P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tako da je $\sum_{i=1}^r \lambda_i = 1$ in

$$B = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i.$$

Od tod sledi

$$A = (1-t)B + tP = \sum_{i=1}^r (1-t)\lambda_i P_i + tP,$$

kjer je $(1-t)\lambda_i \geq 0$ za vse $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t \geq 0$ in

$$\sum_{i=1}^r (1-t)\lambda_i + t = (1-t) \sum_{i=1}^r \lambda_i + t = 1 - t + t = 1,$$

torej je A konv. kombinacija permutacijskih matrik $P, P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{R}^{n \times n}$. $\square$

Zgled 1 Zapišimo dvojno stohastično matriko

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & 0.5 \\ 0.6 & 0 & 0.4 \end{bmatrix}$$

kot konveksno kombinacijo permutacijskih matrik.

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 0 & \boxed{0.9} & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 & \boxed{0.5} \\ \boxed{0.6} & 0 & 0.4 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{P_1} + \begin{bmatrix} 0 & \boxed{0.4} & 0.1 \\ \boxed{0.4} & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0 & \boxed{0.4} \end{bmatrix} \\
 &= 0.5 P_1 + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{P_2} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \boxed{0.1} \\ 0 & \boxed{0.1} & 0 \\ \boxed{0.1} & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= 0.5 P_1 + 0.4 P_2 + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{P_3} = 0.5 P_1 + 0.4 P_2 + 0.1 P_3.
 \end{aligned}$$

Poglavje 5

Prirejanja in pokritja, pretoki in prerezi

5.1 Prirejanja in pokritja

Oznake Uvedimo (ali ponovimo) nekaj oznak iz teorije množic.

- *Število elementov* ali *moč* končne množice A označimo z $|A|$.
- *Razlika* množic A in B je množica

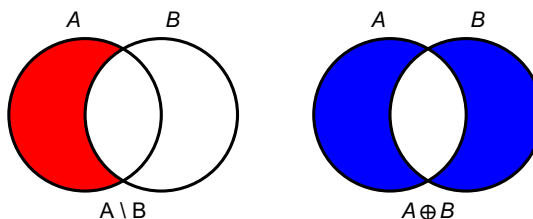
$$A \setminus B = \{x \in A; x \notin B\}$$

(preberemo: A brez B).

- *Boolova vsota* množic A in B je množica

$$\begin{aligned} A \oplus B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= (A \cup B) \setminus (A \cap B). \end{aligned}$$

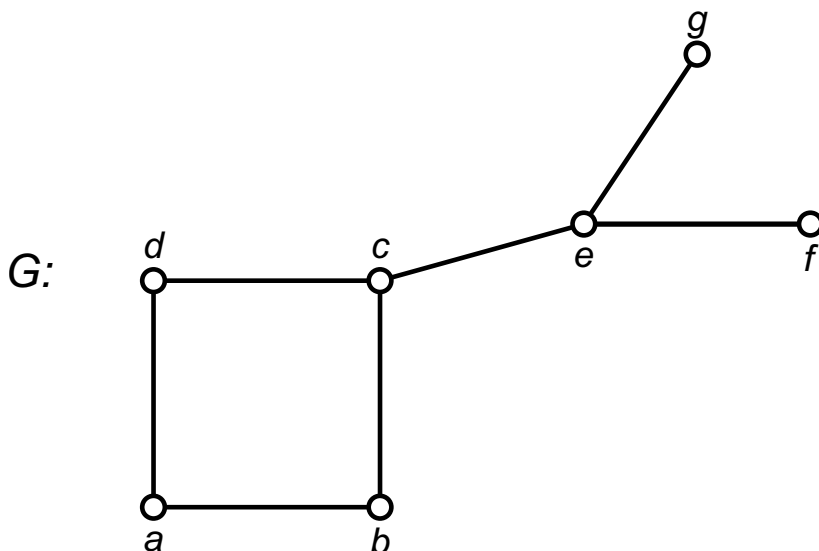
(preberemo: A plus B).



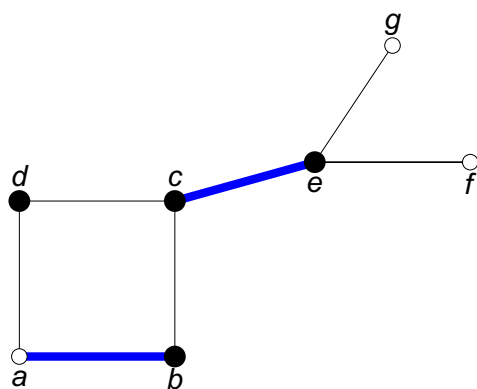
Definicija 2 Naj bo G neusmerjen graf.

1. Množica povezav $M \subseteq E(G)$ je prirejanje v grafu G , če povezave iz M nimajo skupnih krajišč.
2. Množica vozlišč $P \subseteq V(G)$ je pokritje v grafu G , če ima vsaka povezava grafa G vsaj eno krajišče v P .

Zgled 2 Naj bo G graf na spodnji sliki.

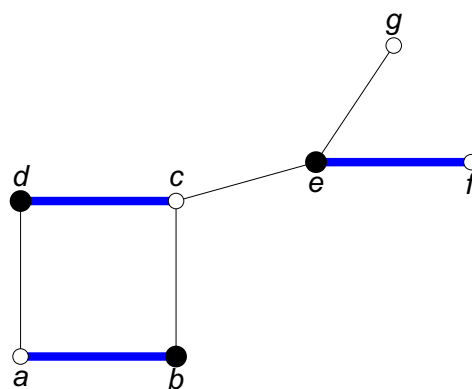


Naslednja slika prikazuje prirejanji M_1, M_2 in pokritji P_1, P_2 v grafu G . Povezave v prirejanju so modre in krepko izvlečene, vozlišča v pokritju so črna:



$$M_1 = \{ab, ce\}$$

$$P_1 = \{b, c, d, e\}$$



$$M_2 = \{ab, cd, ef\}$$

$$P_2 = \{b, d, e\}$$

Omenimo še nekaj trivialnih, a pomembnih zgledov:

- Prazna množica $M = \emptyset$ je prirejanje v vsakem grafu G .
- Za vsako povezavo $ij \in E(G)$ je množica $M = \{ij\}$ prirejanje v grafu G .
- Množica vseh vozlišč $P = V(G)$ je pokritje v vsakem grafu G .
- Za vsako vozlišče $v \in V(G)$ je množica $P = V(G) \setminus \{v\}$ pokritje v grafu G .

Z vidika optimizacije nas bosta zanimala dva problema.

Problem največjega prirejanja

Podatek: neusmerjen graf G

Iščemo: prirejanje M v G z največjim številom povezav

Problem najmanjšega pokritja

Podatek: neusmerjen graf G

Iščemo: pokritje P v G z najmanjšim številom vozlišč

Naj bo

$$\begin{aligned}\mu(G) &= \text{moč največjega prirejanja v } G, \\ \tau(G) &= \text{moč najmanjšega pokritja v } G.\end{aligned}$$

Izrek 3 (ŠID) *Naj bo G neusmerjen graf.*

1. Za vsako prirejanje M in vsako pokritje P v G je $|M| \leq |P|$.
2. Velja: $\mu(G) \leq \tau(G)$.
3. Če za prirejanje M^* in pokritje P^* v G velja: $|M^*| = |P^*|$, je M^* največje prirejanje v G , P^* je najmanjše pokritje v G in $\mu(G) = |M^*| = |P^*| = \tau(G)$.

Dokaz:

1. Pokritje P mora vsebovati vsaj eno krajišče vsake povezave iz M . Ker povezave iz M nimajo skupnih krajišč, lahko eno vozlišče pokrije največ eno povezavo iz M . Torej ima P vsaj toliko elementov kot M .
2. Po 1. točki tudi za največje prirejanje M^* in najmanjše pokritje P^* velja: $|M^*| \leq |P^*|$, torej je $\mu(G) = |M^*| \leq |P^*| = \tau(G)$.
3. Naj bo M poljubno prirejanje v G . Po 1. točki je $|M| \leq |P^*| = |M^*|$, torej je M^* največje prirejanje v G .

Naj bo P poljubno pokritje v G . Po 1. točki je $|P| \geq |M^*| = |P^*|$, torej je P^* najmanjše pokritje v G . $\square$

Zgled 3 Pri grafu G iz zgleda 2 na str. 7 za prirejanje M_2 in pokritje P_2 velja: $|M_2| = |P_2| = 3$. Po izreku 3.3 je torej M_2 največje prirejanje, P_2 pa najmanjše pokritje in velja: $\mu(G) = \tau(G) = 3$.

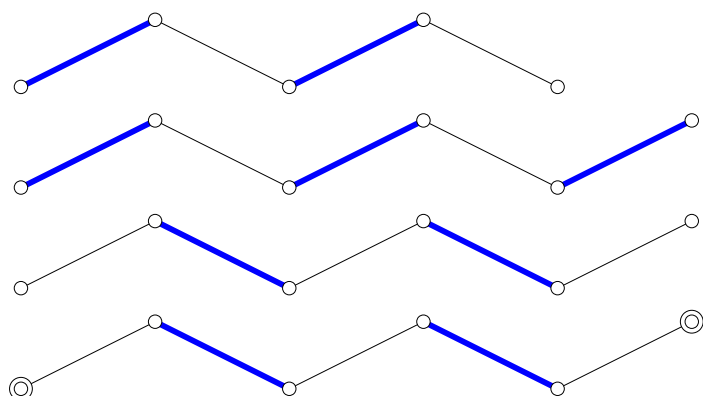
Najmanjši graf G , za katerega velja stroga neenakost $\mu(G) < \tau(G)$, je trikotnik K_3 . Ker se katerikoli dve stranici trikotnika stikata v skupnem krajišču, je $\mu(K_3) = 1$. Po drugi strani pa z enim ogliščem trikotnika pokrijemo le dve od treh stranic, zato je $\tau(K_3) = 2$.

Odslej se osredotočimo na reševanje problema največjega prirejanja. Osnovna ideja je, da začnemo s poljubnim prirejanjem M (po možnosti čim večjim) in ga skušamo povečati. To lahko storimo s pomočjo t.i. *povečujočih poti*.

Definicija 3 Naj bo M prirejanje v G .

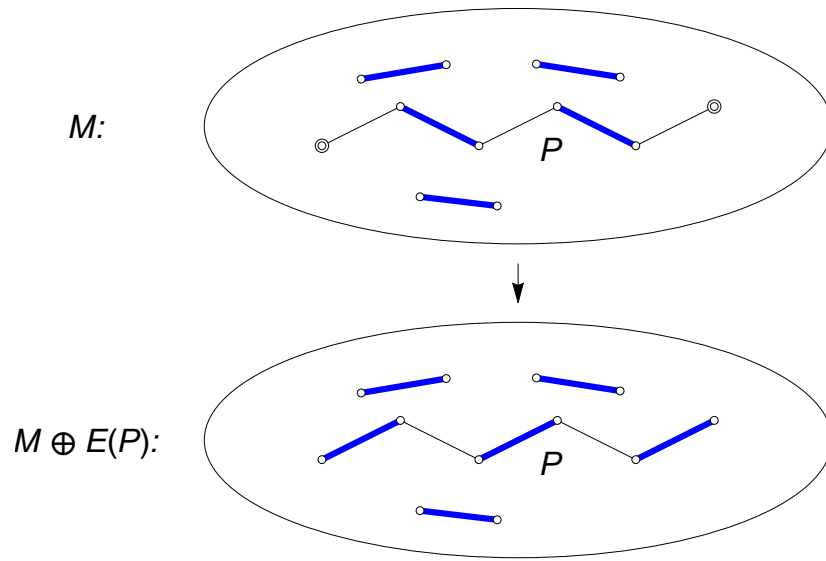
1. Povezave iz M imenujemo vezane (pobarvane *modro*), povezave zunaj M so proste (črne).
2. Vozlišče v je vezano (krožec), če je krajišče kakšne vezane povezave; sicer je prosto za M (dvojni krožec $\odot$).
3. Množico vseh vozlišč grafa G , ki so prosta za prirejanje M , zapišemo kot $\text{prosta}(M)$.
4. Če je povezava uv vezana, je $u = \text{par}(v)$ in $v = \text{par}(u)$ v prirejanju M .
5. Pot P v grafu G je izmenična za M , če se na njej izmenjujejo proste in vezane povezave.
6. Pot P v grafu G je povečujoča za M , če je izmenična in ima prosti krajišči.

Zgled 4 Naslednja slika prikazuje nekaj izmeničnih poti. Zadnja med njimi je tudi povečujoča.



Če v grafu G s prirejanjem M najdemo povečujočo pot P , spremenimo prirejanje tako, da vse vezane povezave na poti P spremenimo v proste in nasprotno (gl. spodnjo sliko). Ker sta krajišči poti P prosti, je nova množica vezanih povezav še vedno prirejanje. Ker sta začetna in končna povezava povečujoče poti prosti, je število prostih povezav na njej za 1 večje od števila vezanih povezav, torej se z opisano spremembo moč prirejanja poveča za 1. Novo prirejanje M' vsebuje vse tiste povezave prirejanja M , ki ne ležijo na poti P , in vse tiste povezave poti P , ki niso v M , torej je $M' = M \oplus E(P)$ in velja:

Trditev 1 Naj bo G neusmerjen graf, M prirejanje v G in P povečujoča pot v G . Potem je množica $M \oplus E(P)$ tudi prirejanje v G in $|M \oplus E(P)| = |M| + 1$.



Izrek 4 (Claude Berge) Naj bo M prirejanje v G . Če v G ni nobene povečujoče poti za M , je M največje prirejanje v G .

Dokaz: Dokažimo enakovredno trditev: Če M ni največje prirejanje v G , potem v G obstaja povečujoča pot za M .

Privzemimo torej, da M ni največje prirejanje, in naj bo M^* neko največje prirejanje v G . Potem je $|M^*| > |M|$. Definirajmo vpeti podgraf $H \subseteq G$ takole:

$$\begin{aligned} V(H) &= V(G), \\ E(H) &= M \oplus M^*. \end{aligned}$$

Graf H vsebuje torej tiste povezave grafa G , ki so v natanko enem od prirejanj M , M^* . Ker je vsako vozlišče grafa H lahko krajišče največ ene povezave iz M

in največ ene povezave iz M^* , je stopnja katerega koli vozlišča grafa H največ 2, t.j. $\Delta H \leq 2$. Oglejmo si povezane komponente grafa H . Ker H nima vozlišč stopnje 3 ali več, nima nobenih razvejišč, zato so negove povezane komponente poti in/ali cikli, na katerih se izmenjujejo povezave iz M in M^* . Povezana komponenta grafa H je torej lahko

- a) cikel sode dolžine,
- b) pot sode dolžine,
- c) pot lihe dolžine, ki se začne in konča s povezavo iz M ,
- d) pot lihe dolžine, ki se začne in konča s povezavo iz M^* .

Komponenta tipa c) je povečujoča pot za M^* , saj je izmenična, njeni krajišči pa sta prosti za M^* (če ne bi bili, bi jo lahko podaljšali s povezavo iz M^* – kar pa ni mogoče, saj je povezana komponenta grafa po definiciji *maksimalen* povezan podgraf). Če bi obstajala kakšna komponenta tipa c), bi torej lahko prirejanje M^* povečali, kar pa ne gre, saj je prirejanje M^* največje, torej komponent tipa c) v resnici ni. Komponente tipov a) in b) vsebujejo enako mnogo povezav iz M in M^* , pri komponentah tipa d) pa je število povezav iz M^* za 1 večje od števila povezav iz M . Število povezanih komponent tipa d) je torej enako razliki med številom povezav iz M^* in številom povezav iz M v grafu H , to pa znaša

$$|M^* \setminus M| - |M \setminus M^*| = |M^*| - |M| \geq 1.$$

Ker je vsaka komponenta tipa d) neka povečujoča pot za M v G , torej G vsebuje vsaj eno povečujočo pot za M (v resnici jih vsebuje kar $|M^*| - |M|$). $\square$